

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

### ĐÁP ÁN ĐỀ CHỮA

## BUỔI 16 — Xác suất và thống kê

概率与统计

Đáp án và lời giải

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

### 1. BẢNG ĐÁP ÁN 48 CÂU

| Câu    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Đáp án | B | B | A | D | A | C | C | C | A | A  | A  | C  |

| Câu    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Đáp án | D  | A  | C  | B  | D  | D  | D  | D  | C  | B  | D  | B  |

| Câu    | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Đáp án | A  | D  | C  | C  | A  | A  | C  | D  | D  | B  | A  | A  |

| Câu    | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Đáp án | D  | C  | B  | B  | B  | B  | A  | C  | B  | B  | C  | D  |

### 2. LỜI GIẢI

#### Câu 1 —Đáp án B

**Giải.**  $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ .  $B = \{x \mid 0 < x - 6 < 4\} = \{7, 8, 9\}$  nên  $C_U B = \{5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$ . Hợp với  $A$  được  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$ , có 8 phần tử.

#### Câu 2 —Đáp án B

**Giải.**  $k = 1$ : phương trình thành  $-6x + 6 = 0$ , có đúng một nghiệm.  $k \neq 1$ : có đúng một nghiệm khi  $\Delta = (k + 5)^2 - 24(k - 1) = k^2 - 14k + 49 = 0$ , được  $k = 7$ . Tổng là  $1 + 7 = 8$ .

## Câu 3 —Đáp án A

**Giải.**  $A = (-\infty, 2)$  và  $B = [1, +\infty)$  nên  $A \cap B = [1, 2)$  và  $A \cup B = \mathbb{R}$ .

## Câu 4 —Đáp án D

**Giải.** Tam thức đổi dấu qua hai nghiệm 1 và 2, nên  $ax^2 + bx + c > 0$  đúng ở ngoài khoảng hai nghiệm.

## Câu 5 —Đáp án A

**Giải.** Với  $a < b < 0$  thì  $\frac{a}{b} > 0$  và  $|a| > |b|$ , nên  $\frac{a}{b} > 1$ .

## Câu 6 —Đáp án C

**Giải.** Nhân hai vế với  $c$  chỉ giữ được chiều khi  $c > 0$ ; nếu  $c < 0$  thì chiều đảo, nếu  $c = 0$  thì hai vế bằng nhau.

## Câu 7 —Đáp án C

**Giải.**  $\sqrt{x^2 - 4x + 4} = |x - 2|$ , nên bất phương trình là  $|x - 2| < 1$ , tức  $1 < x < 3$ .

## Câu 8 —Đáp án C

**Giải.**  $f(x) = \int (3x^2 - 1) dx = x^3 - x + C$ . Thay  $f(1) = 0$  được  $C = 0$ .

## Câu 9 —Đáp án A

**Giải.**  $\int \frac{1}{3x} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{x} dx = \frac{1}{3} \ln|x| + C$ .

## Câu 10 —Đáp án A

**Giải.** Điều kiện  $1 - x^2 \geq 0$ . Từ  $x = \sqrt{1 - x^2}$  bình phương hai vế được  $x^2 = \frac{1}{2}$ ; nghiệm  $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  thỏa mãn  $x \geq 0$ . Vậy có 1 nghiệm.

## Câu 11 —Đáp án A

**Giải.** Cần  $4 - x \geq 0$ ,  $x - 1 > 0$  và  $\ln(x - 1) \neq 0$ . Ba điều kiện cho  $1 < x \leq 4$  và  $x \neq 2$ , tức  $(1, 2) \cup (2, 4]$ .

## Câu 12 —Đáp án C

**Giải.**  $\alpha$  thuộc góc phần tư thứ nhất nên  $\cos \alpha > 0$ .  $\cos \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$ .

## Câu 13 —Đáp án D

**Giải.** Chu kỳ của  $y = A \sin(\omega x + \varphi)$  là  $T = \frac{2\pi}{|\omega|} = \frac{2\pi}{2} = \pi$ .

## Câu 14 —Đáp án A

**Giải.**  $\sin 15^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{2} \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ .

## Câu 15 —Đáp án C

**Giải.**  $y' = -\sin x > 0$  khi  $\sin x < 0$ , tức  $x \in (\pi + k2\pi, 2\pi + k2\pi)$ . Trong bốn phương án chỉ  $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$  nằm trong khoảng đó.

## Câu 16 —Đáp án B

**Giải.**  $a_3 - a_1 = 2d$  nên  $8 - 2 = 2d$ , được  $d = 3$ . Vậy  $a_5 = a_1 + 4d = 2 + 12 = 14$ .

## Câu 17 —Đáp án D

**Giải.**  $a_3 = a_1 q^2$  nên  $q^2 = 4$ , được  $q = 2$ . Vậy  $a_6 = a_1 q^5 = 2^5 = 32$ .

## Câu 18 —Đáp án D

**Giải.**  $S_{10} = \frac{10}{2} (2a_1 + 9d) = 5(2 + 18) = 100$ .

## Câu 19 —Đáp án D

**Giải.**  $d = \frac{|2 \cdot 1 - 2 + 2 \cdot 2 - 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{|-1|}{3} = \frac{1}{3}$ .

## Câu 20 —Đáp án D

**Giải.** Phương trình có dạng  $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 16$ , vậy tâm  $(2, -1, 3)$  và bán kính  $\sqrt{16} = 4$ .

## Câu 21 —Đáp án C

**Giải.** Đối xứng qua gốc tọa độ thì đổi dấu cả ba tọa độ, được  $(-3, 2, -5)$ .

## Câu 22 —Đáp án B

**Giải.**  $n_1 \cdot n_2 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 = 0$ , nên hai pháp tuyến vuông góc và hai mặt phẳng vuông góc.

## Câu 23 —Đáp án D

**Giải.**  $(1 + i)^2 = 2i$  nên  $(1 + i)^4 = (2i)^2 = -4$ . Phần thực bằng  $-4$ .

## Câu 24 —Đáp án B

**Giải.** Mặt phẳng qua  $M(4, -2, 3)$  với pháp tuyến  $n = (2, 1, -1)$  có phương trình  $2(x - 4) + (y + 2) - (z - 3) = 0$ , khai triển được  $2x + y - z - 3 = 0$ .

## Câu 25 —Đáp án A

**Giải.**  $\vec{c} = (3 + t, 4)$ . Hai góc bằng nhau nên  $\frac{3(3 + t) + 16}{5|\vec{c}|} = \frac{3 + t}{|\vec{c}|}$ , suy ra  $3(3 + t) + 16 = 5(3 + t)$ , được  $t = 5$ .

## Câu 26 —Đáp án D

**Giải.** Từ  $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BM}$  với  $M$  là trung điểm  $AC$ , tích vô hướng bằng 0 nghĩa là trung tuyến  $BM$  vuông góc với  $AC$ , suy ra  $BA = BC$  tức  $A = C$ . Vectơ tổng ở điều kiện thứ hai là tổng hai vectơ đơn vị của  $AB$  và  $AC$ , có độ lớn  $2 \cos \frac{A}{2}$ ; cho bằng  $\sqrt{3}$  được  $A = 60^\circ$ . Vậy  $A = B = C = 60^\circ$ .

## Câu 27 —Đáp án C

**Giải.**  $|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$ .

## Câu 28 —Đáp án C

**Giải.**  $a \cdot b = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = 2 - 4 - 6 = -8$ .

## Câu 29 —Đáp án A

**Giải.** Tỷ lệ đạt là 98% nên trong 100 sản phẩm ước lượng có  $0.98 \times 100 = 98$  sản phẩm đạt.

## Câu 30 —Đáp án A

**Giải.** Cỡ mẫu cần lấy ở khối 12 là  $90 \times \frac{200}{400 + 300 + 200} = 90 \times \frac{200}{900} = 20$ .

## Câu 31 —Đáp án C

**Giải.** Hai biến cố xung khắc nên  $P = \frac{1}{100} + \frac{2}{100} = 0.03$ .

## Câu 32 —Đáp án D

**Giải.** Hai biến cố độc lập nên  $P(A \cap B) = 0.4 \times 0.5 = 0.2$ , do đó  $P(A \cup B) = 0.4 + 0.5 - 0.2 = 0.7$ .

## Câu 33 —Đáp án D

**Giải.** Gọi tổng số bóng là  $n$ . Từ  $\frac{6}{n} = \frac{2}{5}$  được  $n = 15$ . Vậy số bóng xanh là  $15 - 6 = 9$ .

## Câu 34 —Đáp án B

**Giải.** Đường cong chuẩn đối xứng qua trục  $x = \mu$ , cao nhất ở giữa và thấp dần về hai phía.

## Câu 35 —Đáp án A

**Giải.** Số cách lấy 2 người từ 5 người là  $C_5^2 = 10$ . Số cách lấy 2 người đều không phải A là  $C_4^2 = 6$ . Vậy xác suất A được chọn là  $1 - \frac{6}{10} = \frac{2}{5}$ .

## Câu 36 —Đáp án A

**Giải.** Số cách lấy 2 bóng đèn từ 10 bóng là  $C_{10}^2 = 45$ , số cách lấy 2 bóng đều tốt là  $C_7^2 = 21$ . Xác suất bằng  $\frac{21}{45} = \frac{7}{15}$ , cũng bằng  $\frac{7}{10} \times \frac{6}{9}$ .

## Câu 37 —Đáp án D

**Giải.** Biến cố không xảy ra là biến cố đối, nên xác suất bằng  $1 - p$ .

## Câu 38 —Đáp án C

**Giải.** Công thức Bayes:  $P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}$ . Ba phương án còn lại thiếu mẫu số hoặc dùng sai phép tính.

## Câu 39 —Đáp án B

**Giải.** Hai biến cố độc lập nên xác suất cùng xảy ra bằng tích hai xác suất.

## Câu 40 —Đáp án B

**Giải.** Dùng công thức xác suất toàn phần:  $0.4 \times 0.95 + 0.6 \times 0.90 = 0.38 + 0.54 = 0.92$ .

## Câu 41 —Đáp án B

**Giải.** Hai biến cố độc lập nên  $P(A \cap B) = 0.6 \times 0.2 = 0.12$ , do đó  $P(A \cup B) = 0.6 + 0.2 - 0.12 = 0.68$ .

## Câu 42 —Đáp án B

**Giải.** Đây là lược đồ Bernoulli với  $n = 10, p = 0.95, k = 9$ , nên xác suất là  $C_{10}^9 (0.95)^9 (0.05)^1$ .

## Câu 43 —Đáp án A

**Giải.** Giá trị 80 xuất hiện 3 lần, nhiều nhất trong dãy, nên mode bằng 80.

## Câu 44 —Đáp án C

**Giải.** Trung bình bằng  $\frac{7+8+10+12+13}{5} = 10$ . Phương sai bằng  $\frac{9+4+0+4+9}{5} = \frac{26}{5} = 5.2$ .

## Câu 45 —Đáp án B

**Giải.** Trung bình bằng  $\frac{50+49+51+48+52}{5} = 50$ . Phương sai bằng  $\frac{0+1+1+4+4}{5} = 2$ .

## Câu 46 —Đáp án B

**Giải.** Trừ mọi giá trị đi cùng một số thì trung bình, trung vị và mode đều giảm đúng số đó, riêng phương sai không đổi.

## Câu 47 —Đáp án C

**Giải.** 甲 mua theo số tiền cố định nên đơn giá trung bình là trung bình điều hòa  $m_1 = \frac{2ab}{a+b}$ . 乙 mua theo khối lượng cố định nên  $m_2 = \frac{a+b}{2}$ . Vì  $a \neq b$  nên  $m_2 > m_1$ .

## Câu 48 —Đáp án D

**Giải.** So sánh  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$  với đề bài:  $\mu = 0$  và  $2\sigma^2 = 8$ , được  $\sigma^2 = 4$  và  $\sigma = 2$ .